

Exercice 1 (5pt)

- 1 Soit un composé organique A de formule brute $C_nH_{2n}O_2$.
- 1.1 Quelles sont les fonctions chimiques possibles de A? Donner dans chaque cas la formule semi-développée générale. (0,5pt)
- 1.2 Le composé A renferme 36, 36% en masse d'élément oxygène, déterminer sa formule brute. (0,5pt)
- 2 La réaction de A avec un composé C de formule brute C_3H_8O donne un composé F et de l'eau.
- 2.1 Préciser les fonctions chimiques de A, C et F. (0,75pt)
- 2.2 De quel type de réaction s'agit-il ? Cette réaction est-elle totale ? (0,75pt)
- 3 Sachant que A est ramifié et que l'oxydation ménagée de C donne C' qui rosit le réactif de Schiff, écrire, à l'aide des formules semi-développées, l'équation de la réaction de A avec C. Préciser les noms de A, C, F et C'. (1,5pt)
- 4 On verse goutte à goutte une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration 1mol/L sur une solution aqueuse de A renfermant 2,2 g de A dissous.
- 4.1 Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu. (0,5pt)
- 4.2 Quel doit-être le volume de la solution d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence. (0,5pt)
- On donne : $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$.

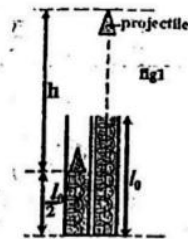
Exercice 2 (4pt)

- 1 Le pH d'une solution aqueuse d'ammoniac NH_3 de concentration 10^{-2} mol/L est 10,6.
- 1.1 Ecrire l'équation de la réaction ayant lieu entre l'ammoniac et l'eau et calculer les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution. (1,25pt)
- 1.2 En déduire la valeur du pKa du couple acide-base qui est mis en jeu lors de la réaction de l'ammoniac avec l'eau. (0,25pt)
- 2 Le pH d'une solution aqueuse d'éthylamine $C_2H_5NH_2$ de concentration 10^{-2} mol/L est 11,4.
- 2.1 Répondre aux mêmes questions que dans la question 1. (1,5pt)
- 2.2 Dans les deux couples acide-bases cités, entre l'ammoniac et l'éthylamine, quelle est la base la plus forte ? (0,5pt)
- 3 On prélève 20 cm^3 de la solution de l'éthylamine précédente; on y verse progressivement l'acide chlorhydrique obtenue en dissolvant 1,83g de chlorure d'hydrogène gazeux dans un litre d'eau (on négligera la variation du volume).
- 3.1 Quel sera le volume de la solution d'acide chlorhydrique versé à l'équivalence? On rappellera la définition de l'équivalence. (0,5pt)
- On donne : $M(Cl) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$.

Exercice 3 (5pt)

Les questions 1 et 2 sont indépendantes

1 Un jouet d'enfant est constitué par un canon à ressort dirigé verticalement. Ce canon lance de petits projectiles de masses $m=25\text{g}$ chacun. La longueur du ressort à vide est $l_0 = 10\text{cm}$. Le ressort a une raideur K telle qu'une force de 1N provoque un raccourcissement de 5mm . Pour lancer le projectile, on comprime le ressort de $l_0/2$ et on l'abandonne à lui-même fig1. La position pour la quelle le ressort est au maximum de compression est prise comme état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} .



(0,75pt)

(0,75pt)

On négligera toutes les forces de frottement et on prendra $g=10\text{m/s}^2$.

1.1 Calculer l'énergie potentielle élastique E_{pe} du système (projectile + ressort) lorsque le ressort est au maximum de sa compression.

1.2 Déterminer la vitesse V du projectile à la sortie du canon.

1.3 Déterminer en utilisant la conservation de l'énergie mécanique, l'altitude maximale h atteinte par le projectile.

2 Au ressort précédent on suspend une masse de 100g (voir fig2) ; on tire la masse de 4cm vers le bas puis on l'abandonne sans vitesse initiale à $t=0$.

2.1 Trouver l'équation différentielle du mouvement.

2.2 Déterminer l'équation horaire du mouvement.

2.3 Calculer la période du mouvement et en déduire sa fréquence.

(0,5pt)

(1pt)

(1pt)

(1pt)

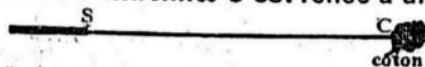
fig2

Exercice 4 (6pt)

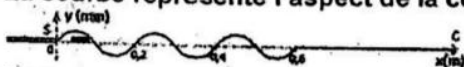
Considérons une corde élastique SC de longueur $L = SC = 1\text{m}$, tendue horizontalement. Son extrémité S est reliée à une lame qui vibre perpendiculairement à la direction SC . Elle est animée d'un mouvement rectiligne sinusoïdal d'amplitude $a = 3\text{mm}$, de fréquence N et d'élongation instantanée : $y_s = 3 \cdot 10^{-3} \cos(2\pi Nt + \varphi_s)$ exprimée en m .

Le mouvement de S débute à l'instant $t = 0$.

L'autre extrémité C est reliée à un support fixe à travers une pelote de coton.



La courbe représente l'aspect de la corde à l'instant $t = 0,06\text{s}$.



1.1 Indiquer le rôle de la pelote de coton.

1.2 Expliquer pourquoi cette onde est dite transversale.

2.1 Déterminer graphiquement la valeur de la longueur d'onde λ .

2.2 Montrer que la célérité de l'onde est $V = 10\text{m.s}^{-1}$. En déduire la valeur de la fréquence N de la lame vibrante.

3.1 Etablir l'équation horaire du mouvement d'un point M de la corde tel que $SM = x$.

3.2 Déterminer à partir de la courbe la valeur de la phase φ_s .

3.3 Préciser, en le justifiant, la valeur de l'instant t_1 à partir duquel l'onde atteint l'extrémité C de la corde.

3.4 Déterminer, à cet instant t_1 , le nombre et les positions des points P_i de la corde qui vibrent en quadrature retard de phase par rapport à la source S .

(0,75pt)

(0,75pt)

(0,75pt)

(0,75pt)

(0,5pt)

(0,75pt)

(0,75pt)

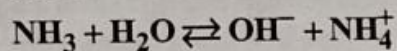
(0,75pt)

(0,75pt)

(1pt)

Exercice 1

1.1. L'équation d'ionisation



Bilan qualitatif et quantitatif des espèces dans le mélange : H_3O^+ , OH^- , H_2O , NH_3 et NH_4^+

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 2,5 \cdot 10^{-11} \text{ mol/L}$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{\text{pH}-14} = 4 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

D'après l'électroneutralité :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{NH}_4^+] = [\text{OH}^-]$$

En négligeant $[\text{H}_3\text{O}^+]$ il vient : $[\text{NH}_4^+] = [\text{OH}^-] = 4 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$

D'après la conservation de la matière :

$$C = [\text{NH}_3] + [\text{NH}_4^+]$$

$$[\text{NH}_3] = C - [\text{NH}_4^+] = 9,6 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

1.2. Dédution du pKa

$$\text{pKa} = \text{pH} - \log \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = 9,22$$

2.1. Bilan qualitatif et quantitatif des espèces dans le mélange :

H_3O^+ , OH^- , H_2O , $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ et $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 4 \cdot 10^{-12} \text{ mol/L}$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{\text{pH}-14} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

D'après l'électroneutralité :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+] = [\text{OH}^-]$$

En négligeant $[\text{H}_3\text{O}^+]$ il vient : $[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+] = [\text{OH}^-] = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$

D'après la conservation de la matière :

$$C = [\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2] + [\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+]$$

$$[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2] = C - [\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+] = 0,75 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

Dédution du pKa

$$\text{pKa} = \text{pH} - \log \frac{[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2]}{[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+]} = 10,9$$

2.2. La base la plus forte est celle dont le pKa est le plus grand soit l'éthylamine.

3. Calcul de V_A à l'équivalence

$$n_a = n_b \Leftrightarrow C_a V_a = C_b V_b \text{ or } C_a = \frac{m_a}{M_a V_s} \quad n_b = C_b V_b$$

$$\Leftrightarrow V_a = \frac{C_b V_b M_a V_s}{m_a} \Leftrightarrow V_b = \frac{10^{-2} \times 20 \times 36,5 \times 1}{1,83} = 4 \text{ mL}$$

Exercice 2

1.1 nature des fonctions A ayant pour formule $C_nH_{2n}O_2$:

A est soit un acide carboxylique $RCOOH$ soit un ester $R-COO-R$

1.2 La formule brute de A

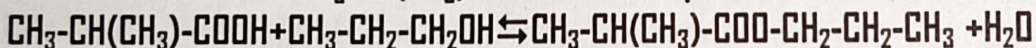
$$M = 14n + 32 \text{ et } \%O = \frac{3200}{M} \Rightarrow M = 88 \text{ et } n = \frac{M - 32}{14} = 4 \quad \text{soit A: } C_4H_8O_2$$

2.1. C étant un alcool, il ne peut réagir qu'avec un acide alors A est un acide et F est ester.

2.2. Il s'agit d'une réaction d'estérification lente, limitée et athermique.

3. L'oxydation de C donne un composé qui réagit avec le réactif de Schiff ; donc C est alcool primaire de fsd $CH_3-CH_2-CH_2OH$.

A est ramifiée sa fsd $CH_3-CH(CH_3)-COOH$. D'où l'équation de l'estérification :



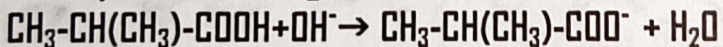
L'acide A est le 2-méthylpropanoïque

L'alcool C est le propan-1-ol

L'aldéhyde C'est le propanal.

L'ester F est le 2-méthyl-propanoate de propyle.

4.1 L'équation de dosage



4.2. Calcul de V_b à l'équivalence:

$$n_a = n_b \text{ or } n_a = \frac{m_a}{M_a} n_b = C_b V_b \Leftrightarrow V_b = \frac{m_a}{M_a C_b} \Leftrightarrow V_b = \frac{2,2}{88} = 25 \text{ mL}$$

Exercice 3

1.1 Calcul de l'énergie potentielle élastique $E_{pe} = \frac{1}{2}Kx^2$ avec $x = \frac{l_0}{2}$ d'où $E_{pe} = \frac{Kl_0^2}{8} = 0,25J$

1.2 La vitesse à la sortie du canon :

$$\Delta E_C = \sum W_F \Leftrightarrow \frac{1}{2}mV^2 = -mgh + \frac{1}{2}Kx^2 \text{ avec } h = x = \frac{l_0}{2} \Rightarrow V = \sqrt{-gl_0 + \frac{Kl_0^2}{2m}} = 6,24m/s$$

1.3 Calcul de l'altitude max

$$\Delta E_m = cte \Leftrightarrow E_m = E_0$$

$$\frac{1}{2}K\frac{l_0^2}{4} = -mgh \text{ avec } h = \frac{Kl_0^2}{8mg} \Rightarrow h = 1m$$

2.1 Etude de l'équilibre :

$$\text{A l'équilibre : } \sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{P} + \vec{T}_0 = \vec{0} \Leftrightarrow P - T_0 = 0$$

Nature du mouvement.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$$

En projetant suivant l'axe $x'x$

$$P - T = ma \Leftrightarrow P - K(\Delta + x) = ma \Leftrightarrow -kx = ma \Rightarrow a + \frac{K}{m}x = 0$$

C'est l'équation différentielle caractérisant un mouvement rectiligne sinusoïdal de pulsation

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{200}{0,025}} = 10\sqrt{20}rad/s$$

2.2 L'équation horaire du mouvement :

$$x = x_m \cos(\omega t + \varphi)$$

La pulsation : $\omega = 10\sqrt{20}rad/s$ et l'amplitude $x_m = 4cm$.

Calcul de la phase initial φ

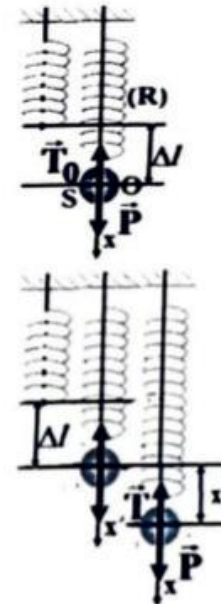
$$\cos\varphi = \frac{x_0}{x_m} = 1 \Rightarrow \varphi = 0$$

D'où l'équation horaire : $x = 4.10^{-2} \cos(10\sqrt{20} t)$

2.3 Calcul de la période et de la fréquence

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{10\sqrt{20}} = 0,14s \Rightarrow N = \frac{1}{T} = 7Hz$$

$$V = \pm \omega \sqrt{x_m^2 - x^2} = \pm \frac{2\pi}{T} \sqrt{x_m^2 - x^2} = \pm \frac{2\pi}{0,2\pi} \sqrt{x_m^2 - x^2} \approx \pm 1,5.10^{-1} m/s$$



Exercice 4

1.1. La pelote de coton empêche la réflexion des ondes

1.2. L'onde est transversale car elle est perpendiculaire à sa direction de propagation.

2.1. La valeur de λ

λ est la période spatiale elle représente la distance entre deux max ou deux min consécutifs soit $\lambda = 0,2\text{m}$.

2.2. Calcul de v

$$\text{On a } v = \frac{x}{t} = \frac{0,6}{0,06} = 10\text{m/s}$$

Déduction de la fréquence N

$$\lambda = \frac{c}{N} \Rightarrow N = \frac{c}{\lambda} = \frac{10}{0,2} = 50\text{Hz}$$

3.1. L'élongation y_M :

$$y_M = y_S(t - \theta) \text{ avec } \theta = \frac{x}{c} \text{ soit}$$

$$y_M = a \cos(2\pi Nt - 2\pi \frac{x}{\lambda} - \varphi_S)$$

3.2. La valeur de φ_S

$$\text{Si } x=0 \text{ alors } y=0 \Leftrightarrow y = a \cos \varphi_S = 0$$

$$\Rightarrow \varphi_S = \pi/2 \text{ ou } \varphi_S = -\pi/2$$

$$\text{Or } dy/dt > 0 \Rightarrow \varphi_S = -\pi/2$$

3.3. La valeur t_1 où l'onde atteint le point C

$$x = vt \Rightarrow t = \frac{x}{v} \Leftrightarrow t_1 = \frac{1}{v} = \frac{1}{10} = 0,1\text{s}$$

3.4. Le nombre de point P_i vibrant en quadrature de phase avec S

$$\frac{2\pi x}{\lambda} = (2k+1) \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = (2k+1) \frac{\lambda}{4}$$

$$\text{or } x \leq l \Leftrightarrow k \leq \frac{4}{2\lambda} \cdot \frac{l}{2} \Rightarrow k \leq 9,5$$

Donc il y'a 10 pts qui vibrent en quadrature de phase avec S

Les abscisses correspondantes:

$$\text{Pour } k=0; x = \lambda/4 = 0,05\text{m}$$

$$\text{Pour } k=1; x = 3\lambda/4 = 0,15\text{ m}$$

$$\text{Pour } k=2; x = 5\lambda/4 = 0,25\text{m}$$

$$\text{Pour } k=3; x = 7\lambda/4 = 0,35\text{m}$$

$$\text{Pour } k=4; x = 9\lambda/4 = 0,45\text{m}$$

$$\text{Pour } k=5; x = 11\lambda/4 = 0,55\text{m}$$

$$\text{Pour } k=6; x = 13\lambda/4 = 0,65\text{m},$$

$$\text{Pour } k=7; x = 15\lambda/4 = 0,75\text{m}$$

$$\text{Pour } k=8; x = 17\lambda/4 = 0,85\text{m}$$

$$\text{Pour } k=9; x = 19\lambda/4 = 0,95\text{m}$$